

# Trabajo Práctico Final

## Fuga de Talentos

Francisco Cavanagh · Ignacio Mendonca · Clara Pochat · Malena Urso · Lucas Rudolph

GRUPO: Big Data

Junio 2026

# Contexto de Negocio

**GrupoSer S.A.** es un conglomerado argentino de servicios con presencia en CABA, GBA y provincias centrales.

Durante el último bienio, la rotación de personal emergió como el desafío crítico de RRHH. People Analytics busca detectar con 12 meses de anticipación qué perfiles presentan mayor riesgo de salida.

**10.000**  
empleados en nómina

**6–9 meses**  
costo estimado por baja voluntaria (salario)

**7 áreas**  
Comercial · IT · Ops · Finanzas · Mktg · RRHH · Legal

# Dataset: Fuga de Talentos

10.000

filas / empleados

15

columnas (variables)

46%

no renunciaron (clase 0)

54%

renunciaron (clase 1)

**Variable objetivo:** renuncio\_12m → 0 (no renunció) / 1 (renunció)

*Tipo de problema: clasificación binaria supervisada*

## Variables numéricas

- años\_empresa
- años\_rol\_actual
- evaluacion\_desempeno
- horas\_extra\_mes
- dias\_vacaciones\_restantes
- distancia\_oficina\_km
- encuesta\_clima\_score
- salario\_ars
- edad

## Variables categóricas

- genero
- provincia
- estado\_civil
- nivel\_educativo
- modalidad\_trabajo
- id\_empleado

# Definición del Problema

## Objetivo

Predecir qué empleados tienen mayor riesgo de renunciar en los próximos 12 meses para priorizar acciones de retención antes de que sea tarde.

## ¿Quién usa el modelo?

El área de People Analytics lo usa mensualmente para generar un ranking de riesgo y pasárselo a los managers de cada área.

## ¿Cuál es el error más costoso?

### Falso Negativo

Predecir 'no renuncia' cuando SI renuncia.  
Costo: 6-9 meses de salario perdidos.

### Falso Positivo

Predecir 'renuncia' cuando NO renuncia.  
Costo: menor -acciones de retencion innecesarias.

**Conclusión → Maximizar Recall aunque se sacrifique algo de Precisión**

# Hipótesis de Negocio

**H1**

## Salario relativo a la región

¿Los empleados por debajo de la mediana salarial de su provincia presentan mayor tasa de renuncia que los que están por encima?

**H2**

## Flexibilidad y distancia

¿Modalidad presencial + distancia > 30 km implica más renuncia que híbrido/remoto?

**H3**

## Burnout por sobretiempo y clima bajo

¿Empleados con más de 30 hs extra mensuales y clima laboral < 4 tienen tasa de renuncia superior a quienes tienen solo uno de esos factores?

**H4**

## Estancamiento profesional

¿Alto ratio años en rol / años en empresa (con +4 años) implica mayor renuncia que quienes tuvieron movilidad interna?

**H5**

## Presión por desempeño en los extremos

¿Evaluaciones extremas (1 o 5) tienen tasas de renuncia más altas que evaluaciones intermedias?

# Resultados de las Hipótesis

## NO SE CONFIRMA

### H1 —Salario relativo

Las renunciaciones se concentran en empleados con salarios medios y altos, y no en aquellos con remuneraciones inferiores a la mediana regional.

La fuga de talento presenta un comportamiento homogéneo en todas las provincias.

## NO SE CONFIRMA

### H2 —Flexibilidad y distancia

**$r = 0.005$**

Diferencia entre modalidades de solo 1.4 pp. Ni la distancia ni la modalidad predicen la renuncia.

## SE CONFIRMA

### H3 —Burnout: sobretiempo + clima bajo

**77.1%**

Subgrupo clima  $\leq 3$  + horas extra  $> 20$  alcanza 77.1% de renuncia vs. 54% global. Efecto de interacción real.

## PARCIALMENTE

### H4 —Estancamiento profesional

**61–62%**

Empleados con 4+ años en el mismo rol renuncian al 61–62% vs. 48% con movilidad interna.

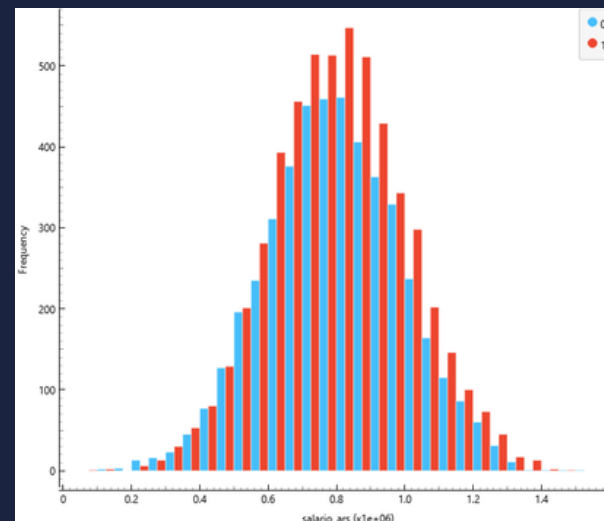
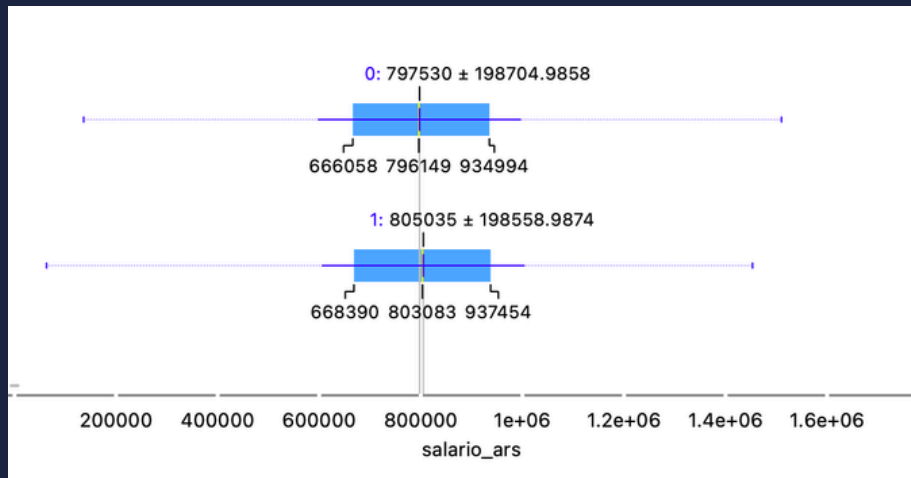
## NO SE CONFIRMA

### H5 —Presión por desempeño

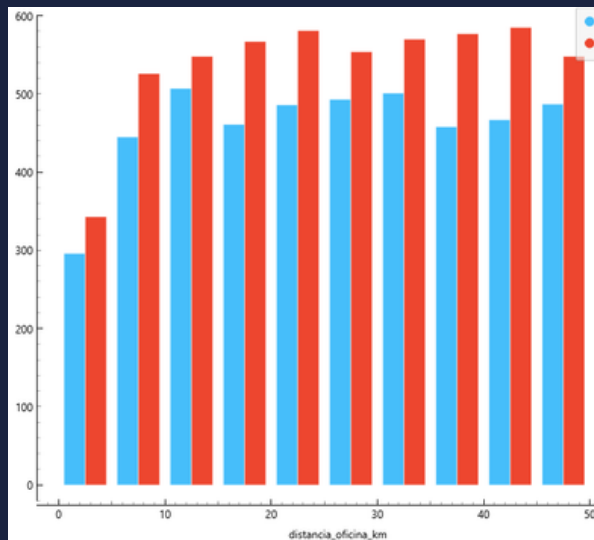
**$r = -0.014$**

Distribución uniforme de renunciados en todos los niveles de evaluación.

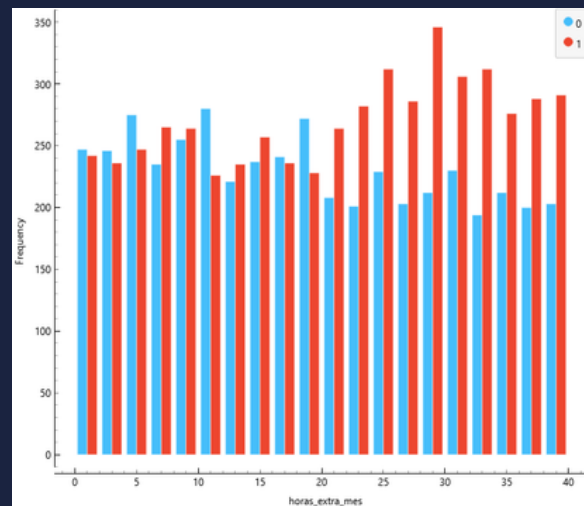
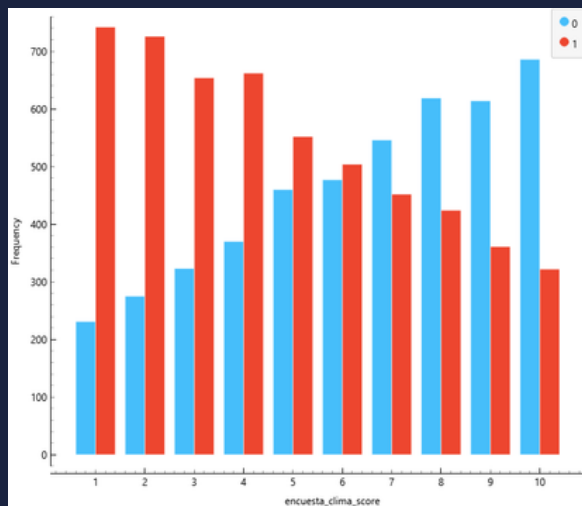
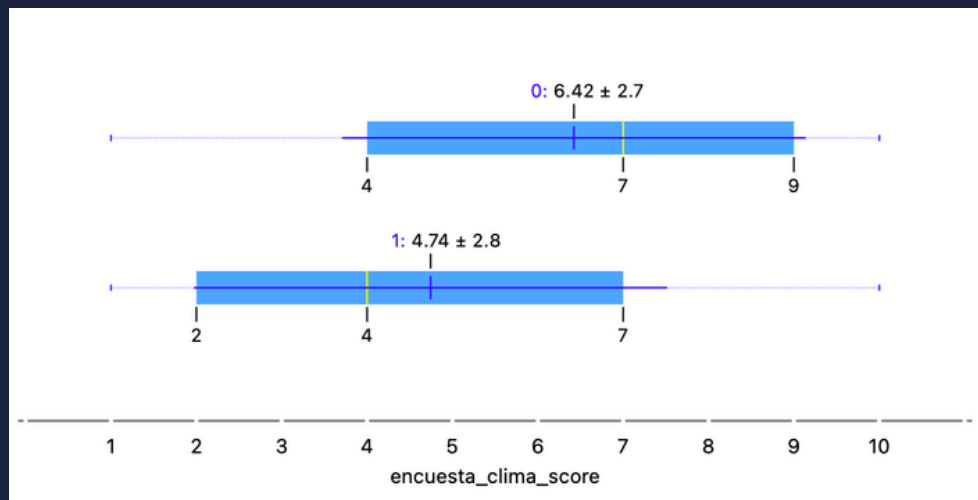
# H1



# H2

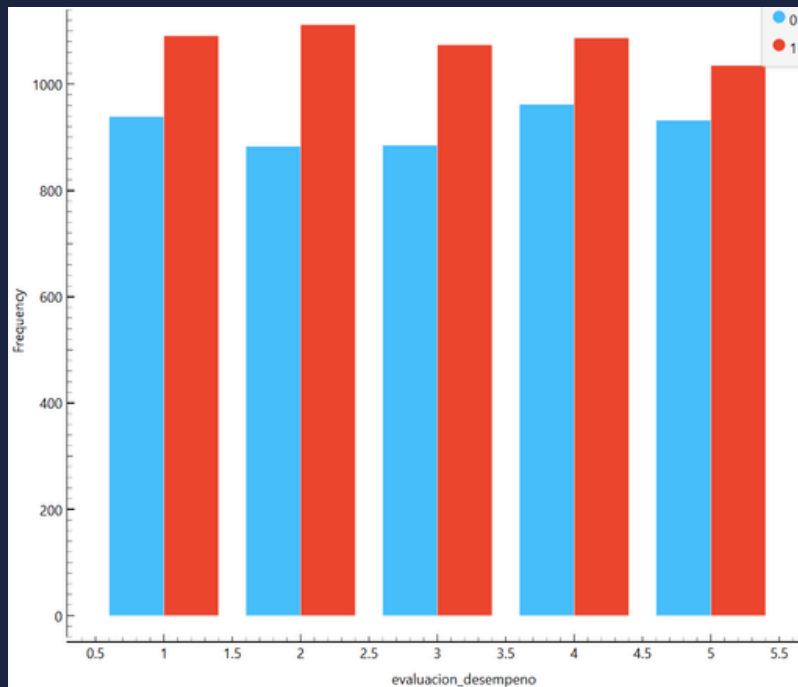


# H3

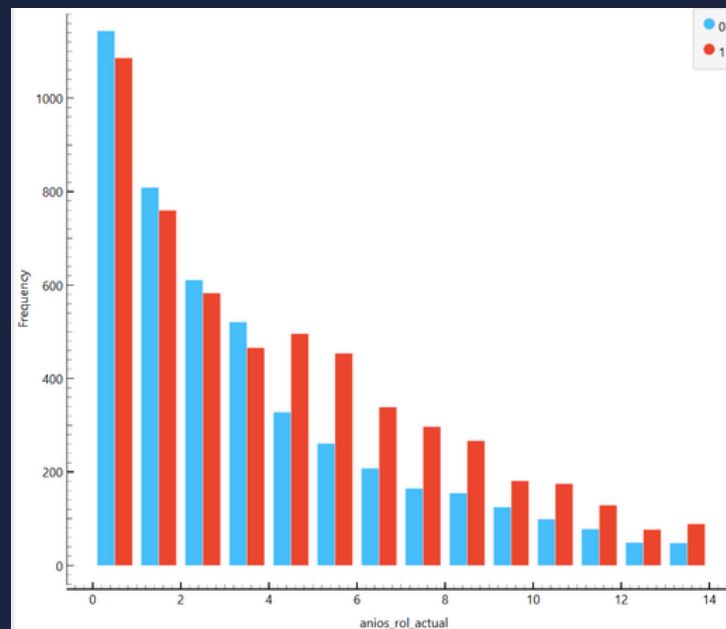




# H4



# H5



# Preprocesamiento de Datos

## Calidad de Datos

Sin valores nulos en las 15 variables. No fue necesario aplicar imputación.

## Normalización Categórica

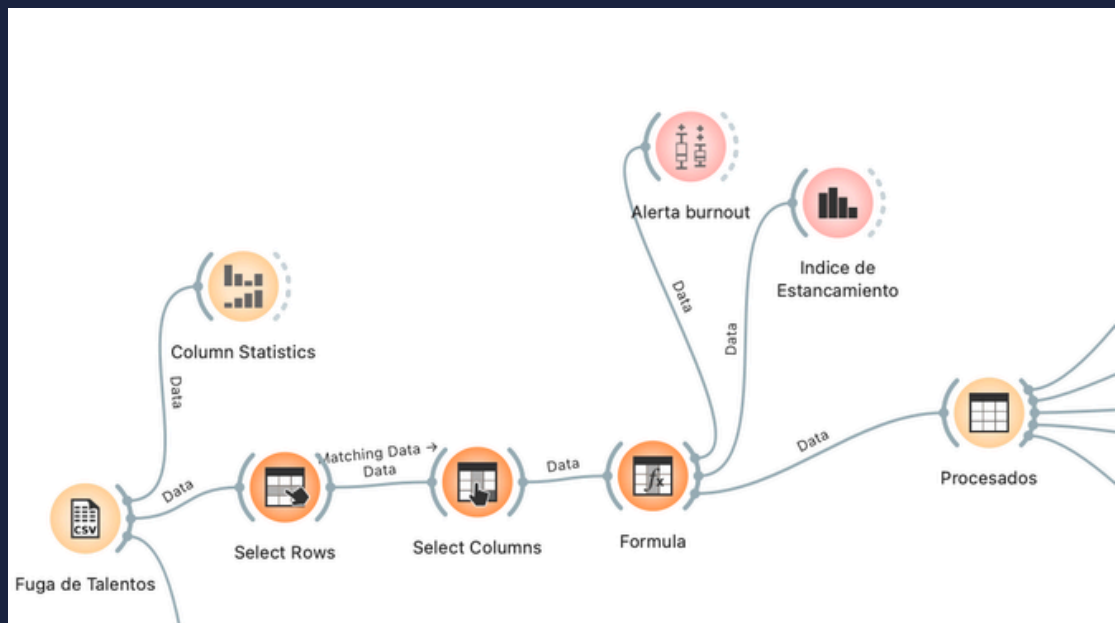
Registros con distintas codificaciones para la misma categoría fueron unificados antes del modelado.

## Tratamiento de Outliers

Edades imposibles o inconsistentes eliminadas (~2% de las observaciones). Filtro: edad entre 15 y 100 años.

## Selección de Variables

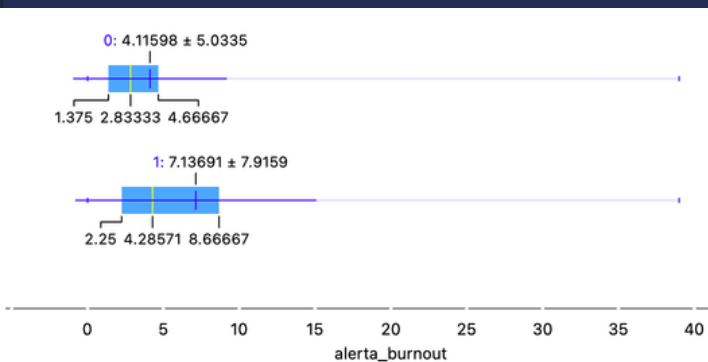
ID Empleado excluido como meta (solo identificador administrativo). 14 features + 1 target.



# Variables Derivadas

**alerta\_burnout**  $\text{horas\_extra\_mes} / \text{encuesta\_clima\_score}$

Identifica empleados con desgaste laboral combinando carga horaria y satisfacción percibida.



Media

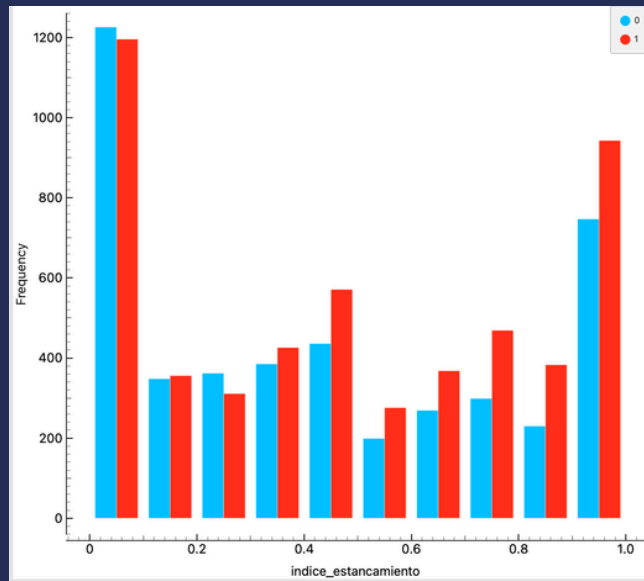
4.11

7.13

*Casi el doble de burnout en quienes renuncian*

**indice\_estancamiento**  $\text{anios\_rol\_actual} / (\text{anios\_empresa} + 0.01)$

Mide qué proporción de la carrera en la empresa se pasó en el mismo puesto. Valores altos indican falta de movilidad interna.



0 → alta movilidad interna. 1 → nunca cambió de rol

# Modelos Evaluados

## Logistic Regression

Modelo lineal base de referencia. Alta interpretabilidad.

### Hiperparámetros:

- Regularización: Ridge (L2)
- Fuerza C = 1 (moderada)

## Random Forest

Ensemble de árboles. Captura relaciones no lineales.

### Hiperparámetros:

- 100 árboles
- No split en subconjuntos < 5 muestras

## Naive Bayes

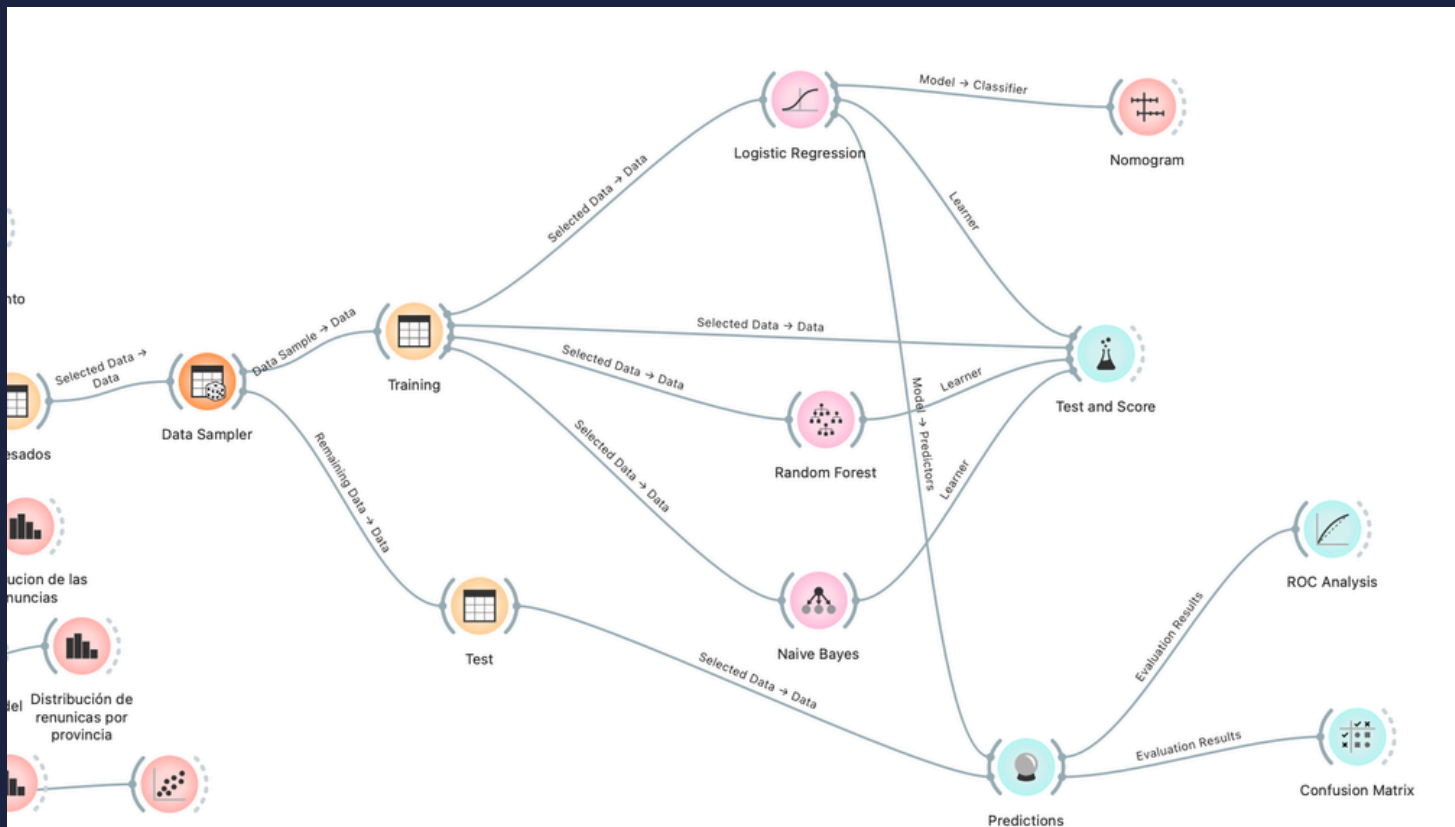
Modelo probabilístico simple. Útil como baseline adicional.

### Hiperparámetros:

- Configuración por defecto
- Asume independencia de features

Validación: Stratified Cross-Validation k = 10 → proporción de clases idéntica en cada pliegue · resultados = promedio de 10 iteraciones

# Pipeline de los modelos evaluados con cross validation



# Comparación de Modelos

| Modelo                | AUC   | CA (Acc) | F1    | Precisión | Recall | MCC   |
|-----------------------|-------|----------|-------|-----------|--------|-------|
| Logistic Regression ★ | 0.685 | 0.638    | 0.637 | 0.637     | 0.638  | 0.268 |
| Random Forest         | 0.668 | 0.629    | 0.627 | 0.627     | 0.629  | 0.249 |
| Naive Bayes           | 0.677 | 0.627    | 0.628 | 0.630     | 0.627  | 0.255 |

La Regresión Logística lidera en Recall (0.638) y Precisión (0.637), siendo el modelo más adecuado para minimizar falsos negativos.

## Por qué priorizamos Recall

**Falso Negativo** → predecir que no renuncia cuando sí lo hace → perdemos la oportunidad de retenerlo → costo: 6–9 meses de salario.

# Modelo Ganador: Regresión Logística

**AUC**  
**0.685**

**Acc.**  
**0.638**

**F1**  
**0.637**

**Recall**  
**0.638**

## Matriz de Confusión

Real 0

Pred. 0

**2.580**

Verdaderos Negativos (TN)

Pred. 1

**1.921**

Falsos Positivos (FP)

Real 1

**1.624**

Falsos Negativos (FN)

**3.675**

Verdaderos Positivos (TP)

## Curva ROC

AUC = 0.685 → capacidad discriminativa sólida por encima del azar. La curva confirma que el modelo prioriza correctamente perfiles con alto riesgo de salida.

**De 5.299 bajas reales → 3.675 identificadas correctamente**

Exactitud: 63.8% · Recall: 63.8%

# Factores Predictivos del Modelo

Nomograma — las variables se ordenan por impacto en la probabilidad de renuncia:

01

## encuesta\_clima\_score

ALTO

A menor puntaje de clima (cercano a 1), mayor riesgo de salida. Entornos desfavorables son el principal motor de rotación.



02

## anios\_rol\_actual

ALTO

Más de 4 años en el mismo puesto incrementa significativamente la probabilidad de renuncia. Señal de estancamiento.



03

## horas\_extra\_mes

MEDIO

Mayor carga horaria (cercana a 39 hs/mes) se asocia directamente con burnout e intención de abandono.



04

## salario\_ars

BAJO

El modelo muestra un leve desplazamiento positivo del riesgo al aumentar el salario —resultado contraintuitivo.





# Conclusiones

## Modelo operativo

- Regresión Logística con AUC 0.685 y exactitud del 63.8%.
- Identifica el 69.3% de los empleados que realmente renuncian.
- Herramienta interpretable para People Analytics.
- Validación con Stratified K-Fold (k=10) garantiza robustez.

### Hallazgo Sorprendente

- Paradoja salarial: Contrario a lo que se asume en el mercado, los salarios bajos no aumentan el riesgo de fuga, mostrando tasas de renuncia parejas.
- El verdadero patrón de deserción se evidencia en los salarios medios y altos, donde la brecha a favor de las renuncias se ensancha de forma sostenida.

## Hipótesis confirmadas

**H1**

Salario —NO confirma

**H2**

Distancia/modalidad —NO confirma

**H3**

Burnout + clima —CONFIRMA ★

**H4**

Estancamiento —PARCIALMENTE

**H5**

Desempeño extremo —NO confirma

# Recomendaciones para GrupoSer S.A.

---

01

## Programa de Prevención de Burnout

Implementar alertas tempranas para empleados con:

- muchas horas extra,
- bajo puntaje de clima laboral,
- aumento sostenido de carga de trabajo.

02

## Planes de Movilidad Interna

Diseñar programas de rotación, promociones y desarrollo profesional para empleados con varios años en el mismo puesto.

El análisis muestra que el estancamiento profesional es uno de los principales factores asociados a la salida de empleados.

03

## Encuestas de Clima más Frecuentes

Pasar de encuestas anuales a encuestas trimestrales o mensuales para detectar rápidamente caídas en la satisfacción laboral.

# Muchas gracias

Big Data 2026 · Universidad Austral

---

Francisco Cavanagh · Ignacio Mendonca · Clara Pochat

Malena Urso · Lucas Rudolph

¿Preguntas?